P4 : Le premier principe de la thermodynamique

Nous avons étudié l'**énergie** d'un système ponctuel dans le chapitre P2.

On sait qu'une partie dépend de la vitesse, c'est l'énergie cinétique et l'autre dépend de la position dans un champ, c'est l'énergie potentielle.

Mais qu'en est-il d'un système plus complexe ?

1 Premier principe de la thermodynamique.

A. Énergie interne d'un système.

Définition Énergie interne

L'énergie interne U d'un système est la *somme* de toutes les formes d'énergies qu'il possède à **l'échelle microscopique**

L'énergie interne contient:

- L'énergie **cinétique** des molécules (agitation **thermique**)
- L'énergie des **liaisons** entre atomes (énergie **chimique**)
- Les énergies potentielles d'interactions (**électromagnétique**)
- L'énergie de cohésion du noyau (énergie **nucléaire**)

⚠ L'énergie **totale** d'un système est la somme de son énergie interne U (microscopique) et de son énergie mécanique (macroscopique)

B. Premier principe.

Vocabulaire:

- On appelle **transfert thermique** *Q* (ou chaleur) l'énergie échangée par un système à l'échelle **microscopique**.
- Un **travail** *W* est un transfert d'énergie effectué par d'une **force**.

Définition 1er principe de la thermodynamique

Lorsqu'un système échange uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur, par **transfert thermique** Q (J) et par **travail** W (J), alors la variation d'énergie interne du système est :

$$\Delta U = Q + W \quad (1)$$

- Une énergie **reçue** par le système est comptée **positivement**, si elle est **perdue** elle est comptée **négativement**.

Exemple :



Q1: *Un système échange de l'énergie avec le milieu extérieur, il reçoit un travail de 10 kJ et son énergie interne augmente de 5 kJ. Que peut on dire du transfert thermique échangé ?*

Réponse:

- Si un système est **isolé**, il n'échange ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur, alors son énergie interne reste constante.

Le 1er principe de la thermodynamique est le principe de la **conservation de l'énergie**.

C. Cas d'un système incompressible.

Définition

Lorsque le volume du système ne dépend pas de la pression on dit qu'il est **incompressible**.

Sa variation d'énergie interne dépend de la température:

$$\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (2)$$

- ΔU en joule (J)
- m (kg) est la masse du système
- c ($J.kg^{-1}K^{-1}$) sa capacité thermique **massique**
- $\Delta T = T_f - T_i$ la variation de température.

Remarques :

- On considère généralement les **solides** et les **liquides** comme incompressibles, mais pas les gaz !
- On appelle capacité thermique $C = mc$ ce qui permet d'écrire $\Delta U = C.\Delta t$
- Une variation de température a la même valeur qu'elle soit en degré ou en kelvin !

Q2: *Justifier qu'un système incompressible dont la température baisse, perd de l'énergie*

Réponse:

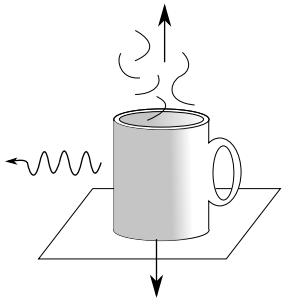
2 Les transferts thermiques.

A. Les modes de transferts thermiques.

On distingue **3 modes** de transfert thermiques :

- Par **conduction** : les échanges d'énergies se font de proches en proches.

- Par **convection** : les échanges d'énergies se font à l'aide d'un fluide en mouvement.
- Par **rayonnement** : les échanges d'énergie se font à l'aide d'une onde électromagnétique.

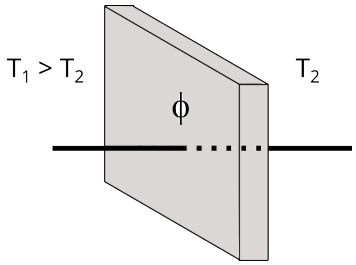


Q3: *compléter la légende du schéma en indiquant les modes de transferts thermiques.*

B. Résistance thermique

- Une paroi sépare deux côtés de températures différentes. Un transfert thermique s'établit **spontanément** à travers la paroi en direction du côté dont **la température est la plus petite**.

Q4: *Placer une flèche dans la direction où s'effectue le transfert thermique*



Q5: *Rappeler la relation entre énergie puissance et durée en indiquant les unités.*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Définition Flux thermique

On appelle **flux thermique** ϕ (W), la **puissance** thermique qui traverse à travers la paroi par unité de temps.

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t} \quad (3)$$

Attention : Q (J) et t (s) pour avoir une puissance en W

- On appelle **résistance thermique** R_{th} de la paroi le rapport entre la différence de température entre les côtés par le flux qui la traverse :

$$R_{th} = \frac{T_1 - T_2}{\phi}$$

Remarques :

1. La résistance thermique s'exprime en $K.W^{-1}$ (ou en $°C.W^{-1}$)
2. La **résistance** thermique de la paroi **augmente** lorsque :
   - l'**épaisseur** (e) augmente
   - la **surface** (S) diminue
   - la **conductivité** thermique de la matière (λ) diminue
     On peut montrer que:

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda . S}$$

3. Le **nom de résistance** vient d'une analogie avec la loi d'Ohm en électricité: $R = \frac{V_1 - V_2}{I}$

   la température est l'équivalent des potentiels électrique et le flux est équivalent à l'intensité du courant.

3 Évolution de la température d'un système.

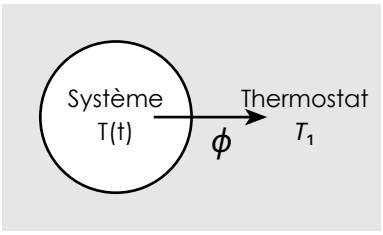
- **Exemple de problème que l'on va étudier:**

  Comment se refroidit un bloc de fer chaud plongé dans un lac ?

  On cherche donc **une fonction T = T(t)**.

  ⚠ Attention à bien faire la différence entre t (temps) et T (température) !

- **Vocabulaire:** On appelle **thermostat** un système dont la température est considérée comme constante.



A. Loi phénoménologique de Newton.

Définition Loi de Newton

Lorsqu'un système incompressible de température T est en contact avec un thermostat de température T_1, alors le flux thermique est proportionnel à la différence de température et à l'aire de la surface de contact.

$$\phi = h \cdot S \cdot (T_1 - T)$$

h est le coefficient conducto convectif qui s'exprime en $W.K.m^2$

Remarque :

- Si $T > T_1$ alors $\phi < 0$ donc le système perd de l'énergie.
- Si $T < T_1$ alors $\phi > 0$ donc le système gagne de l'énergie.

B. Température d'un système au contact avec un thermostat.

- **Notations** de la température du système:
  - à $t = 0 \rightarrow T_0$
  - à l'instant $t \rightarrow T$
  - à l'instant $t + \Delta t \rightarrow T + \Delta T$
- **Hypothèses** de travail:

- tous les échanges d'énergies se font entre le système et le thermostat.
- la température de l'objet est uniforme
- la durée Δt est brève donc le flux reste constant entre t et $t + \Delta t$

- On applique le **1er principe** entre t et $t + \Delta t$

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q && (1) \\ &= \phi \Delta t && (3) \\ &= h \cdot S \cdot (T_1 - T) \Delta t \end{aligned}$$

- Comme le système est incompressible :

$$\Delta U = m \cdot C . \Delta T \qquad (2)$$

- En égalisant les deux expressions précédentes:

$$m.C.\Delta T = h.S.(T_1 - T)\,\Delta t$$

Donc :

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{h.S}{m.C}(T_1 - T)$$

on passe à la limite $\Delta t \to 0$, donc le 1er terme sera une **dérivée** :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{-h.S}{m.C}.T + \frac{h.S}{m.C}.T_1$$

- Pour simplifier l'expression, on pose $\tau = \frac{m.C}{h.S}$ qui est appelée **constante de temps**

$$\boxed{\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_1}{\tau}}$$

C'est une équation différentielle du 1er ordre avec un second membre.

Méthodes de résolution des physiciens

1) On cherche la solution de l'équation sans second membre soit:

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = 0$$

qui est $A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ où A est une constante.

2) On cherche la solution particulière constante qui est T_1
3) On ajoute les deux solutions donc

$$T = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

- La constante A est déterminée par la condition initiale:

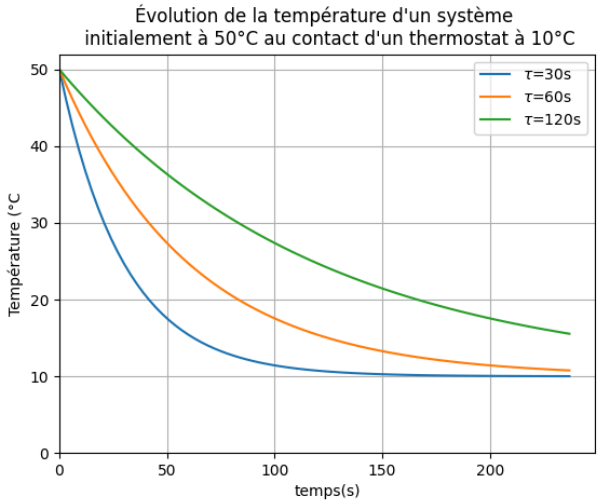
$$\begin{aligned} T(0) &= A \exp(0) + T_1 \\ &= A + T_1 \\ &= T_0 \end{aligned}$$

Finalement $A = T_0 - T_1$

La solution est donc

$$T = (T_0 - T_1) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

Exemple pour T_0 = 50 °C ; T_1 = 10°C pour différentes constantes de temps.



> **Q6:** *Que peut on dire de la décroissance de la température en fonction de la constante de temps ? Comparer la durée au bout de laquelle la valeur finale est atteinte avec la constante de temps.*

Réponse:

4 Bilan thermique du système Terre-atmosphère.

On cherche à déterminer la température **moyenne** de la Terre à l'aide d'un bilan d'énergie.

A. Les hypothèses

- On suppose que le système {Terre - atmosphère} se comporte comme un **corps noir** c'est à dire qu'il absorbe tout le rayonnement reçu du Soleil et qu'il émet vers l'espace un rayonnement dont la puissance ne dépend que de la température.
- D'après la loi de Stefan – Boltzmann un corps noir porté à une température T émet un rayonnement dont la puissance **par unité de surface** est

$$P = \sigma \times T^4$$

avec $\sigma = 5{,}7.10^{-8}$ W.m^{-2}.K^{-1}

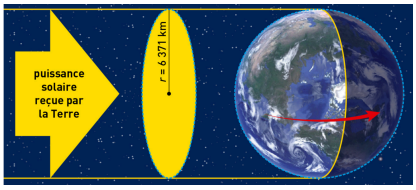
- La puissance **par unité de surface** reçue du Soleil par la haute atmosphère (ou constante solaire) est $P_{soleil} = 1{,}4$ kW.m^{-2}

B. Le modèle

- **Puissance reçue:**

La puissance solaire absorbée est $P_{abs} = P_{soleil}$. S où est et la surface du disque par lequel passent les rayons du soleil qui arrivent sur Terre.

$$P_{abs} = P_{soleil}\, \pi\, R_T^2$$



- **Puissance émise :**

  d'après la loi de Stefan $P_{émise}$ = S. σ T^4 où S est la surface de la Terre (entière)

$$P_{émise} = 4\pi R_T^2 \sigma T^4$$

- Comme la Terre se comporte comme un corps noir les deux puissances sont égales:

$$P_{soleil}\, \pi R_T^2 = 4\pi R_T^2 \sigma T^4$$

  On isole T est on obtient une expression indépendante du rayon

$T = \left(\frac{P_{soleil}}{4\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$ = 280 K soit 7°C

> ***Q7:*** *Proposer des améliorations du modèle permettant de mieux évaluer la température moyenne.*

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système.
- Prévoir le sens d'un transfert thermique.
- Distinguer, dans un bilan d'énergie, le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.
- Exploiter l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible en fonction de sa capacité thermique et de la variation de sa température pour effectuer un bilan énergétique.
- Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement.
- Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée.
- Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée.
- Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température terrestre moyenne.
- Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie. Établir l'expression de la température du système en fonction du temps.
- Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.

P4 : Le premier principe de la thermodynamique

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Vrai ou faux ?

Q1. L'énergie interne d'un système reste toujours contante.
Q2. Un transfert thermique est un déplacement d'énergie à l'échelle macroscopique.
Q3. Le 1er principe de la thermodynamique est l'une des lois fondamentales de la physique.
Q4. Lorsqu'une énergie est reçue par un système on la compte positivement.
Q5. La capacité thermique d'un système d'un système incompressible corresond à l'énergie qu'il faut lui apporter pour augmenter sa température de 1°C.
Q6. Pour un solide donnée, sa variation d'énergie interne ne dépend que de sa variation de température.
Q7. spontanément, un flux thermique est toujours dirigé des zones de haute température vers les zones de base température.
Q8. Pour une même différence de température, le flux thermique qui traverse une paroi est d'autant plus grand que la résistance thermique est grande.
Q9. la résitance thermique d'un objet est d'autant plus grande que sa conductivité thermique est grande.
Q10. Si une solide se refroit en respectant la loi de Newton, l'évolution de sa température est une exponentielle.

Exercice 1: Capacité thermique de l'or.

Un bloc d'or de masse m =100 g est chauffé à une température θ = 200°C puis plongé dans m'=300 g d'eau dont la température initiale est θ_i=24,0 °C.

La température finale de l'eau et de l'or est de θ_f= 25,8 °C.

L'or et l'eau sont considérés comme incompressibles et le système {or+eau} est supposé isolé.

Donnée: C_{eau} = 4,19 kJ.kg^{-1} .K^{-1}

1) Que peut-on dire de l'énergie interne U du système {or+eau} ?

2) Calculer la variation d'énergie interne ΔU_{eau} de l'eau.

3) Donner l'expression de la variation d'énergie interne ΔU_{or} de l'or.

4) En utilisant le résultat de la question 1, calculer la capacité thermique massique de l'or.

Exercice 2: L'eau « du bain ».

Une baignoire est remplie de 20 L d'eau à θ_i = 80°C. On souhaite ajouter de l'eau froide à θ =10°C de façon à arriver à une température finale θ_f = 35 °C.

On supposera que l'eau est incompressible et que le système {eau chaude + eau froide} est isolé.

Donnée : la masse volumique de l'eau est ρ = 1,0 kg.L^{-1} et C_{eau} = 4,19 kJ.kg^{-1} .K^{-1} .

1) Calculer la variation d'énergie interne de l'eau chaude ΔU_1.

2) En déduire la variation d'énergie interne ΔU_2 de l'eau froide.

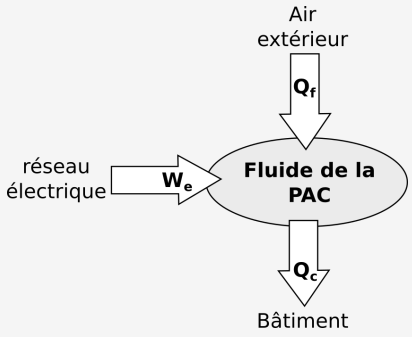
3) Calculer la masse d'eau froide à utiliser.

Exercice 3: Pompe à chaleur.

Une pompe à chaleur (PAC) est un équipement de chauffage thermodynamique à énergie renouvelable.

Elle prélève de l'énergie Q_f depuis une source renouvelable, appelée source froide, telle que l'air extérieur, l'eau (d'une nappe souterraine). Et fournit l'énergie Q_c à un autre milieu (un bâtiment, un logement, un bassin d'eau, etc.).

Pour fonctionner la PAC doit utiliser de l'énergie électrique W_e.



On souhaite chauffer l'eau d'une piscine de volume V=560 m³ initialement à 17°C à 28°C avec la PAC.

On suppose que le transfert thermique depuis la PAC se fait sans perte. Le système étudié est le fluide qui circule dans la PAC.

Pour un cycle de fonctionnement on a $\Delta U = 0$

Donnée :
- masse volumique de l'eau est ρ = 1,0 kg.L^{-1}
- C_{eau} = 4,19 kJ.kg^{-1} .K^{-1} ;
- 1m^3=1000 L

1) Donner la relation entre W_e Q_f et Q_c

2) Donner les signes des grandeurs précédentes en observant le diagramme.

3) Calculer la variation d'énergie interne de l'eau de la piscine et en déduire la valeur de Q_C.

On a mesuré l'énergie électrique W_e consommée pendant ce transfert $W_e = 8{,}0 \times 10^9$ J

4) Calculer la valeur de Q_f puis expliquer l'intérêt de la PAC.

Exercice 4: Isolation thermique d'un mur.

L'un des murs d'une maison est en brique, sa surface est de 60 m² pour une résistance thermique de $5{,}0.10^{-3}$ K.W^{-1} .

On souhaite isoler ce mur à l'aide d'une paroi en polystyrène et calculer la différence de flux thermique.

Données:

- La résistance thermique d'une paroi se calcule par

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda \times S}$$

- On additionne les résistances thermiques lorsque plusieurs parois sont superposées.

1) Lorsque la température extérieure est de 0°C et la température intérieure de 18°C, dans quel sens s'effectue le transfert thermique à travers le mur ?

2) Calculer la valeur du flux thermique ϕ_1 à travers le mur dans ces conditions.

3) On colle sur tout le mur une plaque de polystyrène d'épaisseur 45 mm et de conductivité thermique λ = 0,036 W.m^{-1} .K^{-1}
Calculer la résistance thermique du mur isolé.

4) En déduire la nouvelle valeur du flux thermique ϕ_2 et conclure.

Exercice 5: Résistance thermique d'une vitre.

La résistance thermique d'une paroi se calcule par

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda \times S}$$

On additionne les résistances thermiques lorsque plusieurs parois sont accolées.

Données :

- Conductivité thermique du verre λ = 1,2 W.m $^{-1}$. K $^{-1}$
- de l'air λ = 0,026 W.m $^{-1}$. K^{-1}

1) Calculer la valeur de la résistance thermique d'une vitre de 2,0 m² et d'épaisseur 10 mm.

2) Un double vitrage est constitué de deux vitres d'aire 2 m² et d'épaisseur 3 mm entre lesquelles est comprise une lame d'air de 4 mm. Calculer la valeur de sa résistance thermique.

3) Conclure sur l'utilité thermique d'un double vitrage.

Exercice 6: Durée de chauffage.

Une casserole contient de l'eau à $T_0 = 10°C$. À t = 0 on la pose sur une plaque chauffante à $T_1 = 80°C$. On veut déterminer l'expression de la température de l'eau au cours du temps

Pour cela on suppose que les seuls échanges d'énergies sont entre la plaque chauffante et le système {casserole + eau}. On admete que le flux thermique (reçu par l'eau et la casserole) est proportionnel à l'écart de température avec la plaque selon la loi de Newton

$$\phi = k.(T_1 - T)$$

On note C la capacité thermique du système.

1) Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système {casserole + eau} et déterminer une relation entre les grandeurs k, T_1, , Δt , C et ΔT

2) Monter que la température du système suit l'équation différentielle : $C\frac{dT}{dt} = k(T_1 - T)$

3) Écrire l'équation différentielle sous la forme :

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_1}{\tau}$$

et donner l'expression du temps caractéristique τ en fonction de C et k.

4) La solution générale de l'équation est de la forme $T(t) = T_1 + Ae^{\frac{-t}{\tau}}$. Déterminer l'expression de la constante A à partir de la condition initiale.

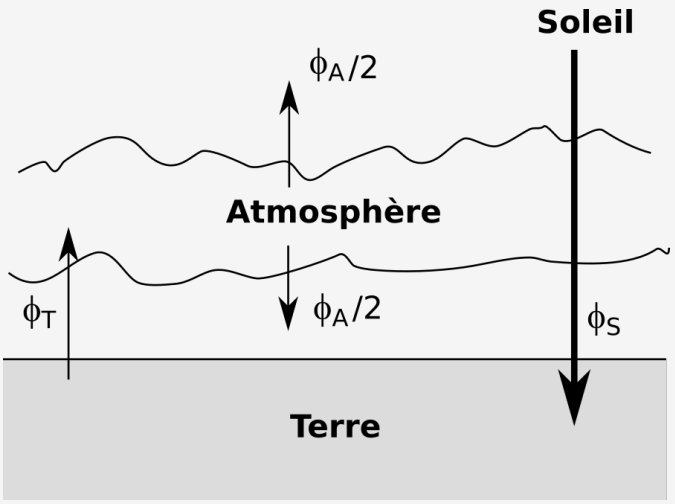
5) On constate expérimentalement qu'au bout de 10 min, la température de l'eau est de 40°C. En déduire la valeur du temps caractéristique τ.

6) Combien de temps faut-t-il pour que l'eau arrive à une température de 75 °C ?

Exercice 7: Étude de l'effet de serre

On note ϕ_s le flux reçu sur Terre par le Soleil,ϕ_T celui émis par la Terre et ϕ_A celui émis par l'atmosphère.

On suppose que la Terre se comporte comme un corps noir, c'est à dire qu'elle absorbe tout le rayonnement qu'elle reçoit et réémet un rayonnement qui suit la loi de Stefan – Boltzmann.
On suppose que l'atmosphère n'absorbe pas le rayonnement solaire mais qu'elle absorbe celui émit par la Terre qu'elle réémet à son comme un corps noir, une partie vers l'espace, l'autre vers la Terre.



On considérera que la Terre et l'atmosphère ont la même surface S. La loi de Stefan – Boltzmann est :

$\phi = S \times T^4$ où S est la surface d'émission, $\sigma = 5{,}7.10^{-8}$ $W.m^{-2}.K^{-1}$

Données :

- $\phi_s = 1{,}7.10^{17}\ W$
- Rayon de la Terre (ou de l'atmosphère) R = 6400 km
- aire d'une sphère $4\pi R^2$

1) Faire un bilan de flux thermique pour le système {Terre}

2) Faire un bilan de flux thermique pour le système {Atmosphère}

3) En déduire que $\phi_T = 2\phi_s$

4) Montrer que

$$T = \left(\frac{\Phi_s}{2\pi R^2 \sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$$

5) Calculer cette valeur et la commenter. Proposer une piste d'amélioration de ce modèle.

Exercice 8: Courbe de refroidissement.

Un récipient contenant de l'eau est placé dans un réfrigérateur. On mesure sa température θ toutes les 5 minutes et les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. Au bout d'un temps suffisamment long, la température se stabilise à 5,0 °C

t (min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
θ (°C)	22,4	20,7	19,2	18,5	16,7	16,3	15,2	14,6	14,0	12,9	12,5

On veut vérifier à l'aide d'une méthode graphique, que la température de refroidissement de l'eau suit une loi de décroissance exponentielle de type :

$$T = (T_0 - T_1)\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

1) Dans l'expression de la température, que représente T_1 ? Quelle est sa valeur ?

2) Montrer que $\ln(T - T_1) = \ln(T_0 - T_1) - \frac{t}{\tau}$

3) Quelle sera l'allure de la courbe représentative de $\ln(T - T_1)$ en fonction de t ?

4) Représenter graphiquement $\ln(T - T_1)$en fonction de t et conclure. On poura soit tracer la courbe sur papier soit python ou un grapheur tableur comme Regressi.

5) En déduire la valeur de la constante de temps τ puis estimer la durée nécessaire pour que la température de l'eau soit de 5,0 °C